押して作るロボット福笑い

画像と関節履歴を使ったACT模倣学習

講義最終課題 / Gazeboシミュレーション / 2026年10月31日

結論

最終保存モデルは、厳格な成功条件で0/2成功だった。過去のモデルでは探索用5条件のうち1条件で成功したが、そのモデルを固定した未使用5条件では0/5だった。単発成功は確認できた一方、安定して完成する性能は実証できていない。

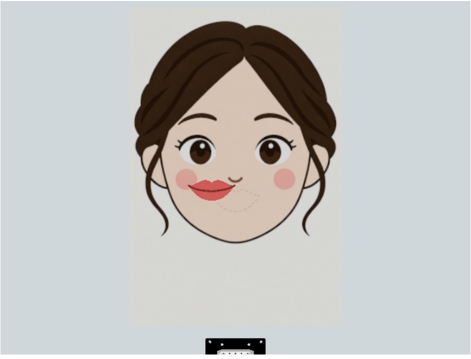
課題の目的

CRANE+ V2の先端で「口」のパーツを押し、顔に描いたガイドへ位置と向きを合わせる。最後に先端を離し、配置が安定していることを確認する。つかんで運ぶ課題ではなく、接触しながら押す操作を扱う。

実験環境

項目	条件
ロボット・環境	CRANE+ V2 / ROS 2 Humble / Ignition Gazebo Fortress
観測	俯瞰RGB 640×480、10 Hz、関節状態
盤面・口	45×30 cm / 66×28×8 mm、12 g
開始条件	目標から3-6 cm、初期yaw 0度
学習・推論	講義のACT / Mac MPS

実機への転移、未知の形状・摩擦・開始yawへの汎化は未検証である。シミュレータの物体座標は採点にだけ使い、教師の動作計算・モデル推論には渡さない。



図：開始時の俯瞰画像。完成状態ではない。

1. 仕組みと自作部分

教師を作り、その動作から学習する

1. 画像から口の位置・向きを推定し、教師プログラムが押す経路を計算する。
2. 画像、関節状態、操作指令を時刻同期して記録する。
3. 品質と厳格v2を監査し、episode単位で学習と検証を分ける。
4. ACTが、画像・関節・因果的履歴から次の関節角の列を予測する。
5. 共通実行器で軌道を生成し、実際の追従を確認して採点する。

教師の経路計算と、学習後のACT推論は別の制御方法である。教師の成功件数をモデルの成功件数として扱わない。

入力・出力

入力は現在のRGB、5関節、RGB由来の口の重心・軸・可視性、関節FKによる先端相対位置・高さ、直前の関節速度。補助特徴は計13次元で、未来情報や教師フェーズは推論に含めない。画像は固定領域を切り出し240×320にする。出力は5関節の絶対角。chunk長16で学習し、評価では8動作をまとめて実行する。

講義実装を利用した部分

ACT本体とLeRobotデータローダーは講義の固定ソースを利用した。ネットワーク自体の独自提案ではない。

本課題で実装した部分

福笑いのシーン・形状、画像ベース教師、同期記録、品質ゲート、マスク・変換、因果的特徴、抽出重み、推論とROSの接続、共通軌道・安全制約・追従ゲート、厳格な採点と比較評価を実装した。AIコーディング支援を使用し、結果は保存記録で確認した。

2. データと成功条件

最終学習データ

項目	値
ソース区間	全軌道25件 + 連続復帰区間2件
学習 / 検証区間	26 / 1（episode単位、重複なし）
元フレーム数	57,175
マスク後の学習 / 検証	52,852 / 3,457
除外フレーム	学習832 + 検証34 = 866

復帰区間2件は、全区間の同期品質が不合格だった別軌道から切り出し、同期と保持を監査した連続区間である。新たな合格全軌道2件とは数えない。元130件と失敗記録は保持し、全件を厳格v2合格とは扱わない。欠損を詰めて不自然に連結せず、境界とpaddingをマスクする。

厳格v2：以下を同時に1秒保持する

判定	合格条件
中心位置	平面距離3 mm以下
yaw / tilt	各5度以下
口の輪郭	目標輪郭との双方向距離上界2 mm以下
接地高さ	基準との差2 mm以下
先端の離脱	盤面から40 mm以上
保持	全条件を1 simulation秒以上

観測間隔が0.2秒を超えたら保持時間をリセットする。中心が近いだけ、先端で押したまま、学習lossが下がっただけでは成功ではない。旧15mm基準は使わない。

3. 改善実験と最終モデル

実行方法の差も調べた

教師の元軌道で成功しても、100msごとの指令へ単純に再構成すると失敗する場合があった。最終比較では、終点を保存して最大1 rad/sの共通関節軌道を生成した。固定盤面への貫入を限定的に高さ補正し、関節範囲と盤面余裕を確認した。動的な物体位置を使った修正ではない。

さらに、計画時刻の後も実測関節が終点の0.02 rad以内になるまで最大1秒待つ追従ゲートを使った。教師とモデルの時系列が完全に同一になったとまでは主張しない。

最後の変更：離脱・保持区間の抽出を増やす

接触付近を重視する従来の抽出設定では、離脱・保持・成功区間581フレームの抽出確率が0.392%だった。この区間の確率質量を20%へ変更した。データ・マスク・検証分割などは維持した。教師フェーズは学習時の抽出重みにだけ使った。

最終候補の学習設定

項目	設定
継続学習	既存モデルから6,000追加step
保存モデル選択	追加2,250step時点（検証MAEで選択）
batch / KL / seed	8 / 1 / 2026
学習率 / backbone	1e-5 / 2e-6、cosine減衰
再読込task MAE	0.012273 rad（60サンプル）

MAEは関節動作の誤差であり、タスク成功率ではない。中心誤差だけが小さくても、向き・輪郭・離脱を満たす保証にはならない。

4. 最終モデルのテスト結果

同じ保存モデルと実行設定を固定し、既存探索用seedを2つ評価した。各600 simulation秒、共通軌道・盤面補正・追従ゲート、8動作で実行した。

seed	中心mm	yaw度	輪郭mm	離脱	厳格v2
2026102308	10.089	37.184	24.565	未達	失敗
2026102305	5.758	26.871	15.057	達成	失敗

両方とも時間上限で終了し、v2保持は0秒だった。tilt・接地高さは満たしたが、中心・yaw・輪郭は両方とも不合格だった。第2試行で先端が離れたことだけでは成功にならない。

記録を確認した範囲

第1試行6,000画像、第2試行6,001画像の同期品質は合格。画像と関節の最大時刻差は両方10ms。各5,962観測を独立再採点し、成功なし・最大保持0秒を確認した。最終画像も確認した。凍結したモデル・設定のハッシュは評価後も一致した。

結果を混同しない

モデル・評価	成功	解釈
旧history13・探索用	1/5	単発のモデル成功を動画と再採点で確認
同じ旧モデル・固定後の未使用条件	0/5	時間上限4件、安全停止1件
最終terminal20・既存探索条件	0/2	未使用条件の汎化評価ではない

旧モデルの成功例を最終モデルの成功として提示しない。最終2件は少数の既存条件であり、母集団の成功率を推定する結果ではない。

5. 考察・限界・成果物

得られたこと

画像からの教師収集、同期データ変換、ACT学習、実行時の追従確認、輪郭・離脱・保持まで含む採点を接続できた。旧モデルでは一度の厳格成功を確認した。一方で、オフライン誤差や中心誤差の改善が、タスク全体の成功に直結しないことも確認した。

残った課題

接触後の向き補正、押す動作から離脱への切替、教師とモデルの観測・実行時系列の差が課題の候補である。終端の抽出を20%へ増やした最終候補でも成功は増えなかった。原因を一つに断定する追加実験はしていない。教師ソース・検証1軌道・評価条件が少なく、実機や未知条件への一般化は未検証である。

成果物と再現可能性

コードにはシーン・画像教師・記録・変換・学習・推論・評価・テストを含む。重み、元画像、データセット、生ログは同梱していない。そのため、Repoだけで報告済みモデルの同一推論や独立再採点を完了することはできない。結果の抜粋と実装ファイルのSHA256をevidenceに保存した。

詳細設定と比較実験はdocs/report-detailed.md、環境とコマンドはdocs/reproduction.mdに記載。コードのPrivate作業版を準備し、公開・提出はまだ行っていない。資料名のOmniCampus識別子と動画URLは提出時に設定する。

出典

[1] 講義学習基盤 matsuolab/pai_training（GitHub）。固定コミット b4d6b5459066a80433475a83567504988875248a。

[2] 講義LeRobotサブモジュール。固定コミット 768e36660d1408c71118a2760f831c037fbfa17d。ACT本体・データローダーを利用。

[3] ROS2 Humble / Ignition Gazebo Fortress / CRANE+、AI-Robot-Book教材環境。

[4] 本課題の保存run_config、最終評価result、独立再採点、画像確認記録。evidence/results.jsonとtraining-config.jsonは個人情報を含めない抜粋。

講座の最終課題資料（10/19改訂版）に基づき、説明PDF・使用コード・1-3分の実演動画を準備する。追加の改善実験は停止済み。